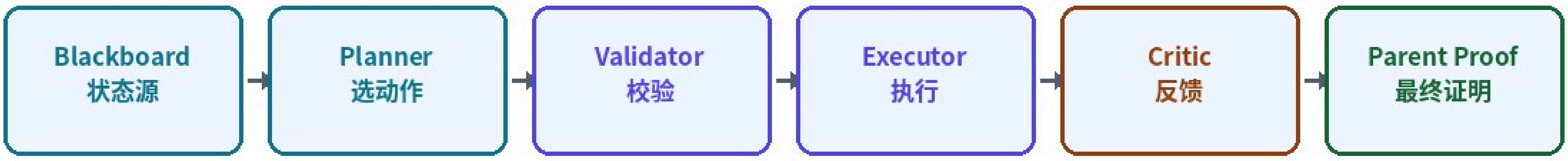
Agentic Blackboard 中文案例报告

重点：新架构下 agent 如何根据 blackboard 自主选择下一步

目标	MLA-like alkaloid case
重原子 / 环数	25 / 5
最终结论	fake_closed_rejected (fake_closed_rejected)
测试门禁	pytest -q: 279 passed, 2 skipped, 7 warnings in 76.17s



核心结论

系统不再固定执行 failure -> scout -> extract -> rerun。每轮由 blackboard 汇总目标、失败、文献、类比和预算状态，planner 只选择 typed actions；最终 solved 必须由 deterministic parent proof 证明。

新架构说明

Policy-driven DAG + Blackboard，外加确定性验证边界

1. Planner 只能选择 action，不能直接输出 reaction SMILES 或 solved verdict。

2. 每个 action 都有 rationale、expected_artifact、success_condition，并经过 schema/budget 校验。

3. Failure critic 会把 large_atom_jump、plugin_not_invoked、advanced terminal 转成 bridge tasks。

4. 精确文献行进入 exact evidence；类比假设只影响排序和搜索策略，不能作为 proof。

5. 最终 solved 需要 stitched_parent_route_proof.v1；child solved 不能自动升级 parent solved。

本次 blackboard 摘要

route_failures=4 | bridge_tasks=10 | terminal_blacklist=1 | exact_rows=1 | selected_analogies=3

Agent 决策过程

每一轮都从 blackboard 状态出发，选择一组 typed actions

第 1 轮 - 生成目标侧断键假设 [generate_disconnection_hypotheses]

决策理由：MLA-like 目标在任何重跑前都需要先识别目标侧功能手柄和断键区域。

期望产物：target_side_disconnection_hypotheses.v1

成功条件：生成 aryl ester、imide、cage、amine 等 advisory tasks。

第 1 轮 - 构建失败批判报告 [build_failure_critic_report]

决策理由：先前 route verifier 已发现大重原子跳跃和高级终端，需要归一化成 bridge tasks。

期望产物：failure_critic_report.v1

成功条件：记录目标侧 bridge、terminal blacklist 和下一轮 action bias。

第 1 轮 - 检索目标近端文献 [search_literature]

决策理由：bridge tasks 需要目标近端文献候选，之后才适合 exact replay。

期望产物：literature_scout_report.v1

成功条件：scout 产出 source candidates 和 extraction recommendations。

第 2 轮 - 编译精确文献行 [compile_exact_literature_rows]

决策理由：已有 mock source-detail 行；它只能编译为 exact evidence，不能作为 solved proof。

期望产物：compiled exact literature rows

成功条件：一个 exact row 进入 literature_evidence.exact_rows。

第 2 轮 - 排序类比假设 [rank_analogical_hypotheses]

决策理由：在 exact row 上下文存在后，对 advisory hypotheses 排序。

期望产物：analogical_hypothesis_ranking.v1

成功条件：被选中的 hypotheses 保留 required verification 和 no_solved_claim。

第 2 轮 - 停止并保持未解决 [stop_unresolved]

决策理由：不存在 stitched parent proof，因此停止探索并避免 solved claim。

期望产物：unresolved stop marker

成功条件：最终 verdict 保持 unresolved/partial/rejected，不会变成 solved。

Blackboard 状态更新

失败不是最终报告里的文字，而是下一轮行动的输入

路线失败

- 出现无法解释的大重原子跳跃 [large_atom_jump]
- 文献模板插件未被后端调用 [literature_template_plugin_not_invoked]
- 把高级同骨架中间体误当作库存终端 [advanced_same_scaffold_terminal]
- 插件产物命中为零，文献行暂未连到目标 [plugin_product_hits=0]

桥接任务

- 需要目标近端桥接 [target_proximal_bridge_required]：Find a target-proximal intermediate that explains the large skeleton change.
- 需要桥接到文献产物 [bridge_to_literature_product_required]：Find a target-side bridge before replaying exact source products.
- 需要高级终端的上游合成 [upstream_terminal_synthesis]：Find upstream synthesis for rejected same-scaffold terminal.
- 精确复播前需要目标侧桥接 [target_side_bridge_before_source_replay]：Treat literature rows as disconnected until a target-proximal bridge is found.
- 目标近端桥接任务 [target_proximal_bridge]：core alcohol or phenol plus activated anthranilate/imide acid fragment
- 目标近端桥接任务 [target_proximal_bridge]：preassembled imide or succinimide-containing acid/activated fragment
- 目标近端桥接任务 [target_proximal_bridge]：target-proximal cage intermediate with matched ring system

终端黑名单

- CN1CC2CCC1CC2OC(C)=O

被选中的 advisory hypotheses

- target_side_analogue_diene_iminium_scaffold_inspiration，score=15，必须验证：target_proximal_bridge, deterministic_parent_proof
- target_side_analogue_diene_iminium_scaffold_inspiration，score=15，必须验证：target_proximal_bridge, deterministic_parent_proof
- target_side_aryl_ester_or_anthranilate_disconnection，score=15，必须验证：target_equivalence, target_core_retention, exact_literature_segment_connected_to_parent_route

测试、PDF 审计与最终门禁

测试通过不等于 solved；solved 仍必须有 parent proof

全量测试门禁：pytest -q: 279 passed, 2 skipped, 7 warnings in 76.17s

最终 verdict 为 fake_closed_rejected，route_status 为 fake_closed_rejected。这是预期行为：文献 exact rows 和 analogy ranking 只能支持探索方向，不能替代证明。若要宣称 solved，必须出现 stitched_parent_route_proof.v1，并同时满足 target equivalence、parent verifier accepted、stock audit、无 unexplained large atom jump、child-parent 连通和 exact-literature 连通。

关键 artifact refs

- case_r1_build_failure_critic_report_failure_critic_report_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/case_r1_build_failure_critic_report_failure_critic_report_v1.json
- case_r1_generate_disconnection_hypotheses_target_side_disconnection_hypotheses_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/case_r1_generate_disconnection_hypotheses_target_side_disconnection_hypotheses_v1.json
- case_r1_search_literature_literature_scout_report_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/case_r1_search_literature_literature_scout_report_v1.json
- case_r2_compile_exact_literature_rows_compiled_exact_literature_rows_mock_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/case_r2_compile_exact_literature_rows_compiled_exact_literature_rows_mock_v1.json
- case_r2_rank_analogical_hypotheses_analogical_hypothesis_ranking_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/case_r2_rank_analogical_hypotheses_analogical_hypothesis_ranking_v1.json
- case_r2_stop_unresolved_agent_stop_unresolved_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/case_r2_stop_unresolved_agent_stop_unresolved_v1.json
- r1_auto_failure_critic_failure_critic_report_v1: docs/agentic_blackboard/report_20260609/case_run_zh/r1_auto_failure_critic_failure_critic_report_v1.json